الأسم : ذالنون عبد الرجمن عبده قائد

القسم: تقنية معلومات

المجموعة: الثانية

نشاط المهندس : مجيب السبئي

```
package bmi_project;
// استيراد الكلاسات الخاصة بالإدخال ومعالجة الأخطاء
import java.math.RoundingMode;
import java.util.InputMismatchException;
import java.util.Locale;
import java.util.Scanner;


public class Bmi_project {
public static void main(String[] args} (
 ================= //  Project Description=================
 //
 //This program calculates Body Mass Index (BMI) using two approaches:
 //1- Procedural programming
 //٢-Object-Oriented Programming (OOP) using inheritance
 //It also validates user input and prevents invalid values
                                                                                //
                                    // هذا البرنامج يقوم بحساب مؤشر كتلة الجسم (BMI) باستخدام طريقتين:
                                    // ١- البرمجة الإجرائية (Procedural)
                                    // ٢- البرمجة الكائنية (OOP) باستخدام الوراثة
                                    // كما يقوم بالتحقق من صحة إدخال المستخدم ومنع القيم الخاطئة
========================================================== //
//
// ============الكود بأستخدام البرمجة الإجرائية========================
 Create Scanner object to read user input from keyboard
                                    // إنشاء كائن Scanner لقراءة الإدخال من المستخدم
Scanner input = new Scanner(System.in);


//Set locale to US to allow decimal numbers with dot
```

// ضبط النظام ليقرأ الأرقام العشرية باستخدام النقطة

```
input.useLocale(Locale.US);
 //Boolean flag to check if input is valid
```

// متغير منطقي للتحقق من صحة الإدخال

```
boolean vaild = false;


 //Variables to store user data
```

// متغيرات لتخزين بيانات المستخدم

```
String name = null;
int age = 1;
double weight = 0.5;
double height = 0.5;


 //Variables for BMI range
```

// متغيرات لحساب أقل وأعلى وزن طبيعي

```
double  minwidth;
double  maxwidthe;



================= //        Sample Data Section=================
```

// بيانات جاهزة للعرض بدون إدخال المستخدم

```
String[] name1 = {"thalnoon", "ahmed", "ali"};
int age1[] = {20, 13, 15};
double widthe1[] = {40.5, 70.5, 80.5};
double hight1[] = {1.60, 1.85, 1.10};


 //        Loop to process sample data
```

// حلقة لمعالجة البيانات الثابتة

```
for (int i = 0; i < 3; i++){
```

```
//Calculate BMI using formula: weight / (height^2(
                                                    // حساب BMI باستخدام القانون
double bmi1 = widthe1[i] / (hight1[i] * hight1[i]);
//Calculate minimum and maximum healthy weight
                                                    // حساب أقل وأعلى وزن صحي
double minwidthe1 = 18.5 * (hight1[i] * hight1[i]);
double maxwidthe1 = 24.9 ** (hight1[i] * hight1[i]);



//Determine status using shorthand condition
                                                    // تحديد الحالة باستخدام الشرط المختصر
String status = (bmi1 < 18.5) ? "Thin") : bmi1 < 25) ? "Natural":"Fat");
//    Print formatted result
                                                    // طباعة النتيجة بشكل منظم
System.out.println("\n"+
"========            bmi result======= "
+" \n ame :" + name1[i]
+" \n age :" + age1[i]
+" \n bmi: " + Math.floor(bmi1 * 100) / 100
                                                    // تقريب لرقمين
+ "\n status: " + status
 +"\n min-max weight  " + Math.round(minwidthe1) + "-" +Math.round(maxwidthe1)
+"\n ============================");
   };


//Control variable for main loop
                                                    // متغير للتحكم في استمرار البرنامج
boolean  coles = true;
```

```
//Main program loop
                                                    // الحلقة الرئيسية للبرنامج
while (coles){
//Display menu
                                                    // عرض الخيارات للمستخدم
System.out.println("==================================");
System.out.println("1-Enter the input procedural");
System.out.println("2-Enter the input oop");
System.out.println("3-Exit");
System.out.println("==================================");

//          Read user choice
                                                    // اختيار المستخدم
byte option = input.nextByte();

//If not exit, ask for input
                                                    // إذا اختار الخيار رقم ثلاثة
if (option != 3){
================= //          Name Validation=================
                                                    // التحقق من الاسم
while (!vaild} (

System.out.print("Enter The Name: ");
//Clear buffer issue after nextByte
                                                    // تنظيف الذاكرة المؤقتة
//input.nextLine();
name =input.nextLine();
//Check if name contains only letters
```

// التحقق أن الاسم يحتوي حروف فقط

```
if (!name.matches("[a-zA-Zي-ا]") ){
System.out.println("Name يحتوي على ارقام );
}else {
vaild = true;
}
}
vaild = false;
================= //            Age Validation=================
```

// التحقق من العمر

```
while (!vaild){
try {
System.out.print("Enter the age");
age = input.nextInt();
 //Reject negative or zero values
```

// رفض القيم السالبة أو الصفر

```
if (age <= 0 ){
System.out.println("العمر لا يمكن يكون سالب");
}else {
vaild = true;
}  }
catch (InputMismatchException e){
 //Handle non-numeric input
```

// معالجة إدخال نص بدل رقم

```
System.out.println("ادخل رقم صحيح");
input.nextLine();
}
}
vaild = false;
```

```
================= //          Weight Validation=================
                                                    // التحقق من الوزن
while (!vaild){
try {
System.out.print("Enter the weight");
weight = input.nextDouble();
if (weight < 0){
System.out.println("الوزن لا يمكن يكون سالب")
} else {
vaild = true;
}
} catch (InputMismatchException e){
System.out.println("ادخل رقم صحيح");
input.nextLine();
}
}
vaild = false;
================= //          Height Validation=================
                                                    // التحقق من الطول
while (!vaild){
try {
System.out.print("Enter the height");
height = input.nextDouble();

if (height <= 0){
System.out.println("الطول لا يمكن يكون صفر أو سالب");
} else {
vaild = true;
```

```
}

catch (InputMismatchException e){
System.out.println("ادخل رقم صحيح");
input.nextLine();
}}}


================= //          Switch Options=================
switch (option} (

case 1:
 //Procedural method
                                                    // الطريقة الإجرائية
double bmi = weight / (height * height);
Minwidthe = 18.5 * (height * height);
Maxwidthe = 24.9 * (height * height);

String status;
if (bmi < 18.5){
status = "Thin";}
else if (bmi <= 24.9) {status = "Natural";}
else{ status = "Fat";}

System.out.println("\n"+
 "=======            bmi result======= "
+" \n ame :" + name
 +" \n age :" + age
 +" \n bmi: " + Math.floor(bmi * 100) / 100
```

// تقريب لرقمين

```
+ "\n status: " + status
  +"\n min-max weight  " + Math.round(minwidthe) + "-" +Math.round(maxwidthe)
+"\n ============================");
    };
break؛
case 2:
 //OOP method using inheritance
```

//(oop) الطريقة الثانية باستخدام الوراثة

```
//bmi_oop person1 = new bmi_oop( "thalnoon", 20, 40.5, 1.60);
 //Call methods step by step
```

// استدعاء الدوال بالترتيب

```
//person1.displayinf();
//person1.calculateBMI();
//person1.calculateMaxwidthe_Minwidthe();
//person1.determinstatus();
 //Print object (calls toString)
```

// (to String)طباعة الكائن باستخدام

```
//System.out.println(person1);


bmi_oop person1 = new bmi_oop(name, age, weight, height);
 //Call methods step by step
```

// استدعاء الدوال بالترتيب

```
person1.displayinf();
person1.calculateBMI();
person1.calculateMaxwidthe_Minwidthe();
person1.determinstatus();
```

// طباعة الكائن باستخدام(to String)

```
System.out.println(person1);
Break;

case 3:
 //Exit program
```

// الخروج من البرنامج

```
Coles = false;
Break;
Default:
 //Invalid option
```

// خيار غير صحيح

```
System.out.println("Invalid option");
}}}
```

bmi_project (run) × | bmi_project (run) #٣ ×

```
min-max weight  47-64
===========================

======== bmi result =======
name :ahmed
age :13
bmi: 20.59
status: Natural
min-max weight  63-85
===========================

======== bmi result =======
name :ali
age :15
bmi: 66.52
status: Fat
min-max weight  22-30
===========================
==================================
1-Enter the input procedural
2-Enter the input oop
3-Exit
==================================
1
Enter The Name :Name ????? ??? ?????
Enter The Name :2
Name ????? ??? ?????
Enter The Name :thal
Enter the age :20
Enter the weight:30.1
Enter the height:1.50

======== bmi result =======
name :thal
age :20
bmi: 13.37
status: Thin
min-max weight  42-56
===========================
```

bmi_project (run) #٣ running...

//==========الكود بأستخدام البرمجة الموجهة ==========

```
package bmi_project;
public class person {
```

//الكلاس الأب يحتوي على البيانات الأساسية

```
// Private variables (Encapsulation)
```

//متغيرات خاصة معرف private للحماية

```
 Private String name;
private int age;
private double widthe;
private double heigh;

// Constructor
// دالة البناء لتهيئة القيم
public person(String name, int age, double widthe, double heigh) {
this.name = name;
this.age = age;
this.widthe = widthe;
this.heigh = heigh;
    }

// Setters (modify values)
```

//دوال لتعديل القيم

```
public void setName(String name)
{this.name = name; }
public void setAge(int age)
{ this.age = age; }
public void setWidthe(double widthe)
```

```
{ this.widthe = widthe; }
public void setHeigh(double heigh)
{ this.heigh = heigh; }

// Getters (read values)
                                                    // دوال للحصول على القيم
public String getName()
{ return name; }

public int getAge()
 { return age; }
public double getWidthe()
   { return widthe; }
public double getHeigh()
   { return heigh; }

// Display basic info
                                                    //عرض البيانات الأساسية
public void displayinf() {
System.out.println("name :" + getName() + " age:" + getAge() );
   }
}
```

```
package bmi_project;
public class bmi_oop extends person{
   // Private variables (Encapsulation)
   // متغيرات خاصة معرف private للحماية
private double minwidthe;
private double maxwidthe;
private double bmi;
private String status;

// Constructor calls parent constructor
//استدعاء constructor من الكلاس الأب
public bmi_oop(String name, int age, double widthe, double heigh) {
super(name, age, widthe, heigh);
   }

// Calculate BMI
//حساب مؤشر كتلة الجسم
public void calculateBMI() {
bmi = getWidthe() / (getHeigh() * getHeigh() );
}
// Calculate min and max weight
//   حساب الوزن الأدنى والأعلى
public void calculateMaxwidthe_Minwidthe() {
minwidthe = 18.5 * ( getHeigh() * getHeigh() );
maxwidthe = 24.9 * ( getHeigh() * getHeigh() );
   }
```

// Determine status

//تحديد الحالة الصحية

```
  Public void determinstatus() {
if (bmi < 18.5 ) {status = "Thin";}
else if (bmi <= 24.9 ) {status = "Natural";}
else {status = "Fat";}
```

// Convert object to string

//تحويل الكائن إلى نص للطباعة

```
@Override
public String toString() {
return "\n======== bmi result ========"
            + "\n name :" + getName()
            + "\n age :" + getAge()
            + "\n bmi: " + Math.floor(bmi * 100) / 100
            + "\n status: " + status
            + "\n min-max weight  " + Math.round(minwidthe) + "-" +
Math.round(maxwidthe)
            + "\n==========================";
   }}
```

bmi_project (run) × bmi_project (run) #٢ ×

```
status: Thin
min-max weight  47-64
============================

======== bmi result =======
name :ahmed
age :13
bmi: 20.59
status: Natural
min-max weight  63-85
============================

======== bmi result =======
name :ali
age :15
bmi: 66.52
status: Fat
min-max weight  22-30
============================
==================================
1-Enter the input procedural
2-Enter the input oop
3-Exit
==================================
2
Enter The Name :Name ????? ??? ?????
Enter The Name :ahmed
Enter the age :16
Enter the weight:40.5
Enter the height:1.0
name :ahmed age:16

======== bmi result =======
name :ahmed
age :16
bmi: 40.5
status: Fat
min-max weight  19-25
============================
```

bmi_project (run) #٢ running...

28°C غائم جزئيا